计算机存储：非易失存储器——闪存

老师讲的非易失存储器一般是指一部分内存。内存与外存（固态、机械硬盘）都是计算机存储硬件，但是内存又分为易失性存储器和非易失存储器。易失性存储器断电后会丢失所有未保存到外存中的数据，所以我们希望能够有一款内存能够在断电后依然能保存数据，于是闪存——一种非易失性存储器，出现了。

评判一种存储器的优劣的标准之一是存储性能，即写入读取的量的大小，速度，存储时间。一块闪存的大小可达 16G，作为内存的闪存来说容量已经足够。速度方面，闪存的读写速度非常快，可达每秒百兆。断电后的闪存可以存储数据约十年，数据的丢失是因为电子从浮栅结构不断溢出导致，不仅如此，浮栅结构虽然给了闪存掉电不丢数据的优点，但是却同时限制了闪存的寿命，一块闪存大概能够写入擦除十万次。除了存储性能外，闪存与机械硬盘相比更抗震耐摔，安全性更高。但是价格更加昂贵。老师戏称“如果价格低些，容量大些，直接让闪存当外存，不再需要固态硬盘了。”

CPU 的计算速度以纳秒每次为单位，在很早之前，为提高效率，人们用 SRAM 材质制造了缓存，以更接近 CPU 的速度来联系 CPU 和内存，这里的 SRAM 材质也被用于制作内存，同样的也意味着 SRAM 也是易失性存储材质。讲 SRAM 材质的高速性和闪存的非易失性结合是现在闪存的研究方向之一。正如《非易失性静态随机存储器研究进展》中提到，由于 ＮＶＭ 与 ＳＲＡＭ 相集成的技术具有读取速度快、 待机功耗低的优点， 逐渐引起了科学家和研究者的极大关注。非易失性静态随机存储器（ＮＶＳＲＡＭ）将 ＳＲＡＭ 特性与非易失性存储器结合起来，可以兼具两者的优势。断电后ＮＶＳＲＡＭ 能及时保存数据，从而实现节能、高效且可靠的系统，成为近年来的研究热点。[i]

我觉着，计算机科学与技术很重要的一点就是硬件的钻研与创新，编程语言的掌握自然很重要，但是我们也要向底层潜入，把身姿放低，掌握硬件知识。虽然最顶尖的硬件制造技术掌握在别人的手里，但是这不正说明我们的进步空间巨大？不仅是内存，我觉着我们以后也可以学习 CPU,GPU 等的知识来钻研。

---

[i] 《非易失性静态随机存储器研究进展》冯平[1]尹家宇[1]宋长坤[1]余仕湖[2]李伯阳[2]陈铖颖[1]左石凯[1]
半导体技术. 2022,47(01)北大核心